

# BLS

## **Table des matières**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) BLS.....                                                                    | 1  |
| 1.1) Généralités :.....                                                        | 1  |
| 1.2) Chaîne de survie.....                                                     | 2  |
| 1.3) Que faire.....                                                            | 2  |
| 1. Lieu du drame.....                                                          | 3  |
| 2. AVPU : Conscience.....                                                      | 3  |
| 3. Respiration.....                                                            | 3  |
| 4. Si la respiration est normale : PLS.....                                    | 4  |
| 5. S'il n'y a pas de respiration (attention au Gaspings) : prise de pouls..... | 4  |
| 1.4) Autre.....                                                                | 6  |
| 1.5) Théorie.....                                                              | 6  |
| 2) Aux urgences.....                                                           | 7  |
| 2.1) ABCDE primaire, secondaire et évaluation complémentaire.....              | 7  |
| 2.2) Urgences dans le cadre de douleurs thoraciques ou de dyspnée.....         | 9  |
| 2.2) Urgences dans le cadre de douleurs abdominales.....                       | 10 |

### 1) BLS

#### 1.1) Généralités :

Nourrisson: 1 mois - 1 an

Enfant : 1 an - 8 ans

DEA = Défibrillateur Externe Automatique

VAS = Voies Aériennes Supérieures

MCE = Massage Cardiaque Externe

AESP = Activité Électrique Sans Pouls = asystolie

Gasp = respiration superficielle qui ne fournit pas assez d'O<sub>2</sub> à l'organisme et doit être considérée comme un arrêt respiratoire, souvent précurseur d'un arrêt cardio-respiratoire (= ACR). On retrouve même ces gasps dans 40% des ACR précoces !

ECOS : très souvent, on retrouve une victime au milieu d'un passage piéton = tout de suite l'enlever ! Une fois la victime sécurisée, on demande à l'expert d'appeler les secours, l'expert ne pouvant nous aider par la suite (= pas de relai possible...). On effectue ensuite un BLS complet (= masque présent dans la salle) autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que l'ambulance arrive avec le DEA. On doit ensuite utiliser le DEA et crier 'QUE TOUT LE MONDE S'ÉCARTE' (alors qu'il n'y a personne) avant chaque choc

## 1.2) Chaîne de survie

1) Chaîne de survie pour l'**adulte** en cas d'arrêt cardio-respiratoire (surtout en cas de fibrillation ventriculaire (80% des arrêts cardio-respiratoires) ; l'asystolie est une exception, où on a une activité électrique sans pouls (souvent dans les chocs (anaphylactique, septique, etc.)), qui n'est pas chocable => il faut continuer à masser jusqu'à ce que la victime devienne chocable ou qu'elle se réveille) :

- 1. Appeler les secours (après s'être assuré d'être en présence d'un ACR ou d'un arrêt respiratoire)
- 2. Massage cardiaque
- 3. Défibrillation
- 4. Soins avancés (= ACLS)
- 5. Rééducation

### CAB

C = Circulation : Massage cardiaque

A = Airways : Libérer les voies respiratoires

B = Breathing : Ventiler

(D : Défibrillation ou Disability (si SNC touché))

(E : Exposure, Environment)

2) Chaîne de survie pour l'**enfant** (et le nourrisson j'imagine) en cas d'arrêt cardiaque (surtout suite à une hypoxie résultant de l'obstruction des voies respiratoires (80%) = comme ils sont souvent atteints par des problèmes d'hypoxie, la ventilation est primordiale dans leur cas (mais tant qu'un masque n'est pas disponible, le massage est continu) !) :

- Si on est seul :
  - 1. Ventilation/massage pendant ~ 2 minutes (= 5 cycles)
  - 2. Appeler les secours
  - 3. Massage/défibrillation (et ventilation ?)
- Si d'autres personnes sont présentes :
  - 1. Ventilation/massage et appeler les secours
  - 2. Massage/défibrillation (et ventilation ?)

Note : cette chaîne a été dite pendant le cours en groupe et est retrouvée sur internet, mais n'est nulle part dans les cours théoriques ! Cependant, ce schéma est totalement logique, car si l'ACR provient d'un problème de ventilation, il est normal de d'abord essayer de ventiler, puis appeler le DEA !

## 1.3) Que faire

Résumé :

- 1) Sécuriser les lieux
- 2) S'assurer de l'état de conscience de la personne et si elle respire
- 3) Appeler à l'aide, s'organiser et appeler le 49 144. Si on est seul, appeler directement le 49 144
- 4) Prendre le pouls de la personne
- 5) PLS si respire, insuffler toutes les 5-6 secondes si respire pas mais pouls, CAB si respire pas et pas de pouls

### 1. Lieu du drame

Situation, Sécurité, Scène (Habits de protection)

Toujours penser à la fois à sa sécurité et à la sécurité de la victime. Par exemple, en cas d'accident de la route, il ne faut pas être le prochain !

Règle : si plus d'une personne se retrouvent inconscientes au même endroit, suspecter un problème environnemental (ex. : intoxication au CO dans une caravane) et transporter les victimes hors de cet endroit

### 2. AVPU : Conscience

Alerte

Verbal

Pain (pincer ses trapèzes, râper son sternum avec ses phalanges, etc.)

Unresponsive

S'il est bien inconscient : il faut s'assurer que la respiration soit normale (15/min), si elle est agonale (gasping), cela est souvent précurseur d'un arrêt cardiaque

### 3. Respiration

(On peut directement enlever les habits qui masquent son torse pour mieux voir s'il respire)

Toujours commencer par regarder dans la bouche si on remarque un obstacle

Respiration : on commence par effectuer un « chin-lift » (attention aux lésions cervicales !) : faire basculer la tête de la victime en arrière (permet de dégager la langue et d'ouvrir les voies aériennes). Pour ce faire, mettre la paume de l'une de ses mains sur le front de la personne et utiliser le majeur et l'index de l'autre pour passer sous le menton. Il ne reste plus qu'à gentiment pivoter la tête et garder ses deux mains comme ça pendant toute la manoeuvre.

On peut maintenant se pencher très près de la bouche de la personne (permet de ressentir son souffle sur la joue ou souffle chaud sur la nuque), tout en observant attentivement le thorax (idéalement nu). Comme il faut garder ses deux mains sur la tête de la personne pour la maintenir, on ne peut **pas** checker la respiration en même temps que le pouls (en fait il est noté dans l'algorithme CAB et les cours qu'on doit checker la respiration, puis le pouls, mais pas les deux en même temps visiblement)

Le check de la respiration, tout comme le check du pouls (vient après), doit être fait pendant maximum 10s et ne peut pas être fait en même temps que le check du pouls

#### 4. Si la respiration est normale : PLS

**Femme enceinte** sur la gauche, sinon on comprime la veine cave

Les victimes réanimées doivent aussi être mises en PLS en attendant l'arrivée des secours (= il faut quand même appeler les secours !)

Dans tous les cas, il faut régulièrement vérifier le pouls des personnes mises en PLS

#### 5. S'il n'y a pas de respiration (attention au Gaspings) : prise de pouls

Prise de pouls : Pouls carotide chez **l'enfant et l'adulte** (éventuellement : fémoral en hôpital) / **Nourrisson** : pouls brachial (exception chez le nourrisson : si sa fréquence cardiaque est inférieure à 60 bpm et qu'il est en arrêt respiratoire, considérer qu'il fait un ACR). On ne prendra jamais le pouls radial, le pouls des artères plus grosses étant garanti et ne pouvant être confondu avec son propre pouls (« Une fois qu'on a couru dans les escalier et avec l'adrénaline, tout a un pouls, même les murs »).

La prise de pouls doit être effectuée pendant maximum 10s

Dans **tous les cas, toujours** (1) se protéger soi-même (= ne pas se faire infecter), (2) demandeur de l'aide (= des autres personnes sur le lieu du drame) et un masque, (3) s'organiser avec les autres personnes (ex. : expliquer quoi dire pour l'appel et demander à recevoir une confirmation une fois l'appel passé ; demander à quelqu'un de se poster où vont arriver les secours pour les guider jusqu'à nous ; expliquer qui se relaie et comment ; etc.) et (4) **appeler les secours**.

Contenu du message pour les secours : qui, quoi, où, état de conscience et DEA d'urgence (+ **masque à oxygène**).

Si la personne ne respire pas mais a un pouls :

- La personne fait un 'simple' arrêt respiratoire : il faut quand même appeler les secours, lui donner une ventilation toutes les 5-6 secondes et recontrôler le pouls toutes les deux minutes.  
Cette situation se trouve souvent chez les drogués.

Si la personne ne respire pas et n'a pas de pouls :

- CAB

C : Massage cardiaque

Enfoncer 5 cm, puis RELÂCHER ; 1/3 du thorax chez les enfants et nouveaux-nés

Mettre la personne sur un plan dur (pas de matelas)

110 compressions/min ; 2 doigts au-dessus du processus xiphoïde

On verrouille le haut du corps pour pousser avec le poids du corps, sans plier les coudes

A : Libérer les voies respiratoires

Regarder rapidement dans la bouche s'il n'y a pas d'obstacle à la respiration

« Chin-lift » : cette manoeuvre est simple à effectuer, mais à absolument éviter en cas de lésion cervicale ou de dommage au rachis !

Manoeuvre d'Esmach : en cas de suspicion d'un trauma touchant le rachis, on peut subluser la mâchoire pour permettre le passage de l'air. Il est important de conserver l'alignement tête-cou-tronc pendant la manoeuvre

Poser un linge sous les nourrissons au niveau des omoplates pour soulever sa tête (disproportionnée par rapport à leur petit corps !)

## B : Ventilation

3 doigts sous la mâchoire, 2 sur le masque. Cette configuration se fait si la personne qui masse est seule ; autrement, il est plus facile et efficace d'utiliser le système « à 4 mains » (limite fortement les chances de fuite, car appliquer un masque à une main est très compliqué), où une autre personne verrouille le masque en permanence (la victime ne respire de toute façon pas, donc pas de problème) sur le visage de la victime, puis c'est le masseur qui s'occupe de la ventilation

2 insufflations de courte durée (~ 1s) ; pas trop puissantes (sinon l'air rentre dans l'estomac et renforce les chances que la victime vomisse) ; adapter à la taille du patient (nourrisson ; pour les enfants, s'il n'est pas possible d'avoir un masque adapté à leur taille, il suffit de retourner un masque pour adulte) ; s'assurer que le thorax se soulève de quelques centimètres (pour bien le voir, il est toujours bien de mettre le thorax de la victime à nu, ce qui sera aussi indispensable pour coller les patches du défibrillateur !)

(Si bouche à nez : couvrir la bouche pour éviter les fuites)

(Chez le nourrisson : prendre le nez et la bouche)

(Ces deux méthodes sont désormais interdites par la loi et il est obligatoire d'utiliser un masque pour la ventilation)

Compressions/insufflations :

**Adulte** : 30/2

**Enfant** : 15/2 ; si on est seul : 30/2. Le massage cardiaque n'est fait qu'avec un seul bras

**Nourrisson** : 2 doigts ou avec les pouces : 15/2 ; si on est seul : 30/2

Tant qu'un masque n'est pas disponible, le massage est continu

Idéalement, il faudrait relayer les masseurs toutes les 2 minutes (si pas de masque disponible) ou tous les 5 cycles. Ce temps équivaut aussi au délai entre deux chocs du défibrillateur

Défibrillation :

Masser pendant les explications, pendant la charge (pas pendant l'analyse) et directement après la charge ; coller les patches pendant que le masseur masse

Adulte : Antéro-latéral

Enfant : Antéro-postérieur

Sécher les patients mouillés, car l'eau n'est pas conductrice

Attention à la pilosité : Raser ou Décoller/Recoller

Attention aux patches médicamenteux

Une fois que la victime commence à respirer et que son cœur recommence à battre, continuer encore ~ 1 minute, ce qui est plus ou moins le temps qu'elle mettra à redevenir consciente (indique que le cerveau est à nouveau bien perfusé et qu'on peut arrêter de masser)

#### 1.4) Autre

Obstruction des voies aériennes dès 1 an :

Debout : manœuvre de Heimlich = poing vers le nombril, faire un geste brusque vers le haut

Couché : compression thoracique (= comme un massage cardiaque pour adulte)

Nourrisson :

Conscient : manœuvre de Mofenson (en 2 parties) = prendre le nourrisson sur le dos, lui tenir la tête, 5 compressions thoraciques, puis le retourner sur le ventre, l'appuyer contre sa cuisse et tenir sa tête (en tenant sa mâchoire, PAS son cou) avec les doigts en V, et taper 5 fois entre les omoplates avec la paume de sa main

Inconscient : compression thoracique (= comme un massage cardiaque pour un nourrisson)

#### 1.5) Théorie

Dénominateur commun de toutes les causes immédiates de menace vitale (= arrêt cardiaque, hémorragie, étouffement, mort cérébrale, etc.) : O<sub>2</sub>. Le but de la réanimation est donc de maintenir une perfusion cérébrale continue, sinon mort cérébrale

Chances de survie en cas d'arrêt cardiaque : baissent de 10% chaque minute

Dans le C de Circulation, on reconnaît les états de choc (hémorragiques ou non-hémorragiques), caractérisés par différents aspects cliniques :

- tachycardie
- vasoconstriction
- diminution de la pression artérielle
- pouls filant

Tous ces mécanismes sont compensatoires de la perte du volume sanguin occasionnée par le choc

(Pour l'ACLS, le patient reçoit une voie IV avec un shot d'adrénaline tous les 2 cycles et de la cordarone (= anti-arythmique))

Éthique : appliquer les principes de bienfaisance (= faire tout son possible), de non-malfaisance (= renoncer aux mesures de réanimations si elles feraient souffrir la victime) et de respect de l'auto-détermination (= si la victime ne souhaite pas être réanimée (directives anticipées, représentants légaux, représentants désignés par le patient ou volonté présumée), respecter ce choix. En aucun cas l'estimation du soignant concernant les qualités de vie de la victime ne doit primer sur la volonté de la victime)

## 2) Aux urgences

### 2.1) ABCDE primaire, secondaire et évaluation complémentaire

Remarque 1 : il existe une exception à l'ABCDE qui est l'arrêt cardiaque ; dans ce cas là, on fait seulement un CAB !

**Remarque 2 : la clé de toutes les urgences se cache dans la réévaluation fréquente des patients !**

A = Airways + Spine : s'assurer que la personne a les voies aériennes bien dégagées. Repérer les obstacles comme du sang, un corps étranger, des résidus alimentaires, un coma, etc. et faire attention aux lésions cervicales !

Exemples de mesures primaires : libérer les VA avec une canule de Guedel, donner de l'O<sub>2</sub> et mettre une minerve

B = Breathing : s'assurer que la personne arrive à respirer. Repérer les pneumothorax, BPCO, asthme, obstruction trachéales, OAP, etc.

Exemples de mesures primaires : FR, inspection, auscultation et oxymétrie

Exemples de mesures secondaires : RX thorax

C = Circulation : s'assurer que la personne a assez de sang (hémorragies internes qui saignent beaucoup et qui sont cachées !) et/ou qu'il circule correctement. Repérer les chocs hémorragiques (sang qui s'accumule à l'intérieur (sauf dans le cerveau !) ou qui se perd à l'extérieur) ou non-hémorragiques (pneumothorax, septique, anaphylactique, etc.).

Exemples de mesures primaires : FC, TA aux 2 bras, T°, perfusion périphérique (= saturation), mise en place de 2 voies veineuses, cristalloïde chaud (soluté de perfusion contenant des particules de petite taille (sels minéraux et glucose) qui sortent rapidement de la circulation pour aller dans les tissus)

Exemples de mesures secondaires : réévaluer la TA aux 2 bras, ECG (12 pistes pour nombre d'extra-systoles ventriculaires (ESV) et voir si abaissement de ST), laboratoire et médicaments éventuels

D = Disability (ou Défibrillation dans les arrêts cardiaques) : touche tous les problèmes de l'état de conscience, surtout avec les comas (traumatiques (les plus fréquents), métaboliques (Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, O<sub>2</sub>, etc.) et toxiques (OH, CO, etc.)) et les AVC. On utilise le score de Glasgow (qui est maximal (= 15) si la personne est consciente, répond et nous suit du regard (= 3 composantes du score de Glasgow)), un score ≤ 8 indiquant un coma.

Exemples de mesures primaires : GCS et pupilles

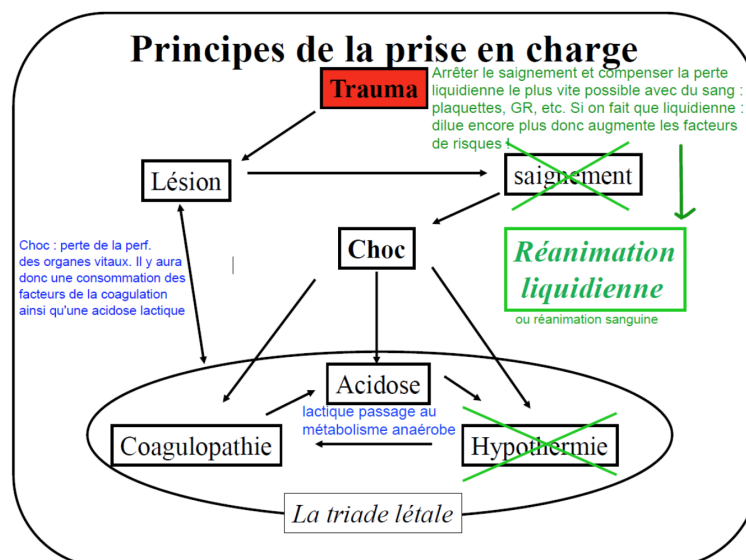
Exemples de mesures secondaires : réévaluer le GCS, défibrillateur prêt, examen neurologique ciblé, RX cervicales, (CT scan et EEG)

E = Exposure/Environment : température, gaz, etc. Également inspection complète du patient avec le « log-roll »

Exemples de mesures primaires : prévention/traitement de l'hypothermie

Exemples de mesures secondaires : inspection complète du patient (log-roll souvent impossible en ABCDE primaire car il faut une surveillance et vérifier le déplacement possible du patient), anamnèse actuelle, ATCD, contexte et allergies (secondaires, car au début on essaie de sauver le patient avant tout !)

Choc hémorragique :



Séquence :

- 1) ABCDE primaire : dès l'arrivée du patient aux urgences, on fait l'ABCDE une fois, de manière superficielle, pour rétablir les fonctions vitales le plus rapidement possible
- 2) ABCDE secondaire : une fois l'ABCDE primaire fait, on le refait, mais cette fois-ci de manière plus approfondie, en recherchant les problèmes à chaque étape avec des **examens ciblés (RX et/ou labo)**
- 3) Évaluation/examen complet secondaire : on recherche ici tous les autres problèmes « secondaires » qui ne sont pas au premier plan et qu'on aurait pu rater. On utilise ici des **examens complémentaires comme le CT ou l'EEG**. Ces examens complémentaires auront donc pour but de rechercher les désordres traumatiques, toxiques ou médicaux menaçant la vie



## 2.2) Urgences dans le cadre de douleurs thoraciques ou de dyspnée

Remarque 1 : en cas de dyspnée ou de douleurs thoraciques, un patient qui répond lorsqu'on lui parle indique que l'ABCD primaire est ok (ne correspond pas avec l'ABCDE primaire défini avant...). De plus, l'ABCD primaire permet de grader les urgences en fonction de leur gravité !

Remarque 2 : si le patient a un CO<sub>2</sub> très élevé mais un O<sub>2</sub> très bas, il faut lui donner de l'O<sub>2</sub>, car c'est l'hypoxémie et non l'hypercapnie qui tue !

Séquence pour une douleur évoquant un infarctus :

- 1) ABCD<sup>1</sup> (Défibrillation, si nécessaire) primaire : dès l'arrivée du patient aux urgences, superficiel, sans aucun examen (contrairement à avant...). Si le patient répond, l'ABCD primaire est ok
- 2) ABCD (Diagnostic différentiels) secondaire : refaire l'ABCD, cette fois-ci plus en profondeur et commencer à envisager les DD
- 3) ACCD :
  - Anamnèse : rapide et centrée sur le problème
  - Caractérisation de la plainte (et recherche des FRCV)
  - examens Complémentaires (ex. : ECG si anamnèse suggestive d'infarctus ou d'angor)
  - soulagement de la Douleur (ex. : pour l'infarctus, on a MONA (Morphine, O<sub>2</sub>, NO (si TA > 100mmHg) et Aspirine)
- 4) Status : recherche de signes de défaillance cardiaque : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, auscultation cardiaque (B3, gallop, souffle) et pulmonaire (râle de stase => OAP). Le dépistage d'une insuffisance cardiaque est indispensable pour la coronarographie, car comme le patient sera à plat, une IC risque de provoquer une orthopnée et un possible état de choc ! Le status ne sert donc qu'à préparer le patient à la coronarographie
- 5) Anticoagulation et antiagrégation et coronarographie ou thrombolyse (= SI)
- 6) Appeler le cardiologue

Si au cours de toute cette chaîne le patient fait soudainement un arrêt cardiaque (pas pouls et gasp/apnée et absence de réponse aux stimuli = choses à faire avant d'appeler le 144), on bascule immédiatement dans le CABD (Défibrillation) et on demande le Déchoc. Une fois le CABD fait et le patient sauvé, on suit la chaîne avec un ABCD secondaire (puis ACCD, puis etc.)

Séquence pour une dyspnée (moins critique et urgente que pour l'infarctus) :

- 1) Se présenter et exposer la situation
- 2) ABCD (Défibrillation, si nécessaire) primaire : superficiel, sans aucun examen (contrairement à avant...). Si le patient répond, l'ABCD primaire est ok
- 3) Anamnèse ciblée
- 4) ABCD (Diagnostic différentiels) secondaire : refaire l'ABCD, cette fois-ci plus en

---

1 (Souligné juste pour ne pas oublier le D)

profondeur et commencer à envisager les DD ; pour une dyspnée aux urgences, on a le plus souvent (dans l'ordre de fréquence) : OAP d'origine cardiaque, pneumonies, embolies pulmonaires, pneumothorax, décompensation asthmatique, pleurésie

- 5) Status cardio-pulmonaire
- 6) Examens complémentaires en fonction du status

## 2.2) Urgences dans le cadre de douleurs abdominales

Séquence en l'absence de traumatisme :

- 1) Signes d'alarme (= checker les paramètres vitaux)
  - FR > 20/min ou saturation < 90%
  - FC > 100/min ou < 50/min
  - TA < 90/60mmHg
  - T° > 38°C ou < 36°C
  - GSC < 12
- 2) Anamnèse ciblée (jamais de CT avant l'anamnèse !)
  - État général
  - Nausée/vomissements/dysphagies
  - Inappétence/perte pondérale
  - Soif
  - Modification du transit
  - Accompagnée de symptôme urinaire ou gynécologique
  - ATCD chirurgicaux
- 3) Examen clinique (identique au status abdominal)
  - (Inspection (du pubis aux tétons) : ventre ballonné : les 6 G : Graisse, Gaga (= FOSS), Gaz, Grossesse, Grandes eaux (= liquide libre), Grosse tumeur)
  - (Palpation : recherche systématique d'une hernie cachée)
  - Lors d'une douleur dans le bassin, la palpation abdominale est le plus souvent sans particularités !
- 4) Examens paracliniques
  - Toujours : test de grossesse, FSS, glucose, CRP, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, créatinine
  - Selon suspicions : tests hépatiques et pancréatiques, stix urinaire, US, RX debout, RX couché, CT, gazométrie (surtout si choc ; recherche acide lactique > 2mM)
- 5) Traitement initial : oxygénation, analgésie et hydratation

Séquence en cas de traumatisme :

- 1) Anamnèse
- 2) ABC (Intubation (= A) ? | Drain thoracique (= B) ? | Mise en place de voies veineuses ± transfusion (= C))
- 3) Examens complémentaires : gazométrie, US, RX, CT

Facteurs confondants :

- Âge avancé
- Traitement par corticostéroïdes
- Diabète
- VIH non-traité
- GSC bas
- Antalgie profonde
- Ascite

Différents types de douleurs et leurs DD :

- 1) Agonique (= très rapidement à 10/10 et se maintient) :
  - Rupture d'anévrisme
  - Appendicite phlegmoneuse
  - Perforation (gastrique)
  - Torsion testiculaire ou ovarienne
- 2) Constante et progressive
  - Diverticulite
  - Pyélonéphrite
  - Ischémie mésentérique
  - Cholécystite (≠ coliques biliaires !)
- 3) Variable (= les coliques)
  - Coliques digestives
  - Coliques néphrétiques
  - Coliques biliaires

Une douleur sous-diaphragmatique (ex. : vésicule biliaire ou rate) peut se répercuter dans les épaules ; une douleur dans le dos peut venir d'une pancréatite ou d'une dissection d'anévrisme de l'aorte ; une douleur dans le rétropéritoire en FIG ou FID peut se répercuter dans la hanche